Escuela Politécnica Nacional

Faculta de ingeniería en Sistemas

Proyecto Bimestral “álbum del Mundial”

Aguilar Damian Esteban

Hinojosa Samuel Esteban

Pinto Juan Francisco

Robalino Trujillo Valeria

Métodos Numéricos

Ing. Zea Guachamin Jonathan Alejandro

Quito 1 de junio del 2026

Proyecto Bimestral álbum del Mundial

1. Introducción

   La finalidad de este proyecto es desarrollar un código que realice una simulación relacionada a completar el álbum del mundial de futbol 2026 con distintos escenarios posibles, el desarrollo de este proyecto estará enfocado en aspectos matemáticos destacables como la probabilidad, teoría de los grafos, además se implementaran algoritmos relacionados a simulaciones aleatorias, repetitivas, combinadas con el fin de obtener una estimación de cuantos eventos posibles uno o varios individuos puedan completar el álbum del mundial.

2. Objetivos

   - Objetivo General

     Desarrollar un programa que permita hacer estimaciones relacionadas a la actividad de completar el álbum del mundial de futbol 2026 a partir de una investigación previa enfocada a aspectos matemáticos, algoritmos de programación y teoría de grafos, con el fin de evaluar el tiempo y los recursos necesarios para cumplir con este pasatiempo.

   - Objetivos Específicos

     Definir los temas matemáticos y metodológicos como la probabilidad y distintos tipos de algoritmos que permitirán la obtención de estimaciones reales.

     Implementar y experimentar con los distintos tipos de algoritmos que se obtuvieron en la fase de investigación con el fin de comprobar su eficacia en los escenarios de las simulaciones y asegurar que funcionen con lógica y coherencia.

     Analizar los resultados de los distintos eventos que obtendremos a partir de los modelos matemáticos y algoritmos desarrollados para poder estimar y discernir si la lógica implementada es la adecuada.

3. Marco Teórico

- Probabilidad

  Se la usa en áreas relacionadas a la física, la matemática, computación y filosofía con el fin de extraer conclusiones en distintos escenarios en este aspecto. La probabilidad es un método a partir del cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento en específico mediante la realización de un experimento aleatorio varias veces del que se puede llegar a conocer todos los posibles resultados en circunstancias específicas y estables.

- Espacio muestral, Eventos y Eventos Independientes

  El espacio muestra es el conjunto de todos los resultados de un experimento, incluye distintos sucesos y escenarios, cada uno de los resultados se los llama un suceso elemental. Los eventos se los define como el conjunto de resultados de un experimento se los considera como un subconjunto del espacio muestral, existen varios tipos de eventos que tiene sus propias propiedades.

  Los eventos independientes son aquellos donde la ocurrencia de un evento no influye ni modifica la probabilidad de otro evento, dos eventos se consideran independientes cuando la probabilidad de que ambos ocurran de manera simultánea es igual al producto de sus probabilidades individuales

- Probabilidad simple y Probabilidad complementaria

  La probabilidad simple es el número de veces que puede ocurrir un evento determinado en función al número de elementos que están relacionado al experimento y la Probabilidad Complementaria es la probabilidad de que ocurra un evento si y solo si el otro no ocurre, entones se considera que los dos eventos son complementarios.

- Variables aleatorias, variable discreta, esperanza matemática y distribución uniforme.

  Las variables aleatorias representan el resultado de un experimento determinado al azar las cuales son fundamentales en la probabilidad debido a que estiman los eventos adversos en un análisis de riesgo y las

variables discretas son aquellas que pueden asumir un numero contable de valores dentro de un intervalo.

La esperanza matemática es un concepto que indica cual es el valor promedio esperando de un evento aleatorio que considera todas las posibilidades y probabilidades de manera simple si se repite un experimente aleatorio varias veces la esperanza matemática nos dice cual será el resultado promedio.

La distribución Uniforme es una distribución de la probabilidad continua y hacer referencia a eventos que tienen la misma probabilidad de ocurrir. Al momento de resolver problemas que tiene una distribución uniforme, hay que tener en cuenta si los datos son inclusivos y excluyentes.

- **Coupon Collector Problem**

El Problema del Coleccionista de Cupones tiene como objetivo obtener objetos distintos hasta completar una colección completa. Cada compra proporciona un objeto aleatorio y su contenido es independiente de todas las demás compras. La palabra "cupón" es un término genérico, ya que los objetos recolectados pueden ser de cualquier tipo.

Matemáticamente, el objetivo del problema es cuantificar el esfuerzo requerido para completar la colección. Esto se realiza calculando el valor esperado del número de compras necesarias para obtener un conjunto completo de objetos.

Una de las observaciones más importantes del Problema del Coleccionista de Cupones es que completar una colección se vuelve más difícil a medida que se está más cerca de finalizarla. Los principios matemáticos de este problema son importantes en situaciones que involucran cualquier número de tipos distintos de objetos. La versión más básica del Problema del Coleccionista de Cupones es la siguiente:

"Existe un contenedor que contiene (n) objetos distintos. Cada compra consiste en seleccionar un objeto del contenedor al azar y luego devolverlo. (X) es la variable aleatoria discreta que representa el número de compras necesarias hasta que cada uno de los (n) objetos sea seleccionado al menos una vez".

El paquete se interpreta como un conjunto cuyo contenido es aleatorio. Uno de los aspectos clave de este problema es que las selecciones son mutuamente independientes, lo que significa que los objetos pueden ser seleccionados más de una vez. Sin embargo, las selecciones repetidas del mismo objeto no aportan al progreso de la colección; únicamente importan las selecciones de objetos distintos.

El valor esperado del número de compras necesarias para seleccionar cada uno de los (n) objetos al menos una vez se aproxima por:

$$E[X] \approx n(\ \ln n \ \ + \gamma\ ) + \frac{1}{2}$$

Donde $\gamma = 0.577216$ esta aproximación tiende a ser muy precisa y es más precisa cuanto mayor es $\boldsymbol{n} \geq 5$, la aproximación es precisa hasta una cifra decimal

- **Simulación Monte Carlo**

El algoritmo de Monte Carlo es un método computacional que utiliza muestreos aleatorios repetidos para estimar la probabilidad de ocurrencia de diferentes resultados. También es conocido como método de Monte Carlo o simulación probabilística múltiple.

Esta simulación es una técnica matemática empleada para estimar los posibles resultados de un evento incierto mediante la generación de múltiples escenarios aleatorios. El método de Monte Carlo permite analizar el impacto del riesgo en situaciones de la vida real, como los problemas relacionados con probabilidad, simulación y toma de decisiones.

La simulación Monte Carlo predice un conjunto de resultados que se basan en un rango estimado de valores frente a un conjunto de valores de entrada. Este método construye un modelo de posibles resultados utilizando distribuciones de probabilidad, como la distribución uniforme o normal, para cualquier variable que presente incertidumbre, y recalcula los resultados repetidamente mediante un conjunto de números aleatorios comprendidos entre valores mínimos y máximos.

La simulación Monte Carlo también se utiliza en predicciones a largo plazo debido a su precisión. Conforme aumenta el número de entradas, también se incrementa el número o de pronósticos, lo que permite proyectar resultados más lejanos en el tiempo con mayor exactitud. Al

completarse una simulación, se obtiene una serie de posibles resultados junto con la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos.

- **Simulación Aleatoria**

La simulación aleatoria en Python existe mediante la aplicación de la biblioteca "random". Esta funciona empleando generadores de número pseudoaleatorios.
Eso quiere decir que, en realidad no es aleatorio. El proceso de generación es mediante un algoritmo conocido como "Mersenne Twister".

"Produce números de coma flotante con una precisión de 53 bits y tiene un período de 2**19937-1."

Pese a ser usado y probado por gran parte de la comunidad de la programación. No es la mejor opción por dos motivos: es determinista y no es adecuado en cuanto aspectos relaciones con criptografía. No es adecuado dado que opera en un rango de: $0.0 \leq x < 1.0$.
Al trabajar en tal rango es sencillo poder predecir el siguiente número que genera el sistema.

- **Aproximación estadística**

Enfoque metodológico usado para comprender, describir y/o predecir comportamientos con respecto a un fenómeno complejo. Se lo hace tomando en cuenta el concepto de "población" y "muestra". Datos generales y recolección de datos en un subconjunto respectivamente. Esto es aplicado debido a la complejidad de hacerlo a la población completa. Siendo solo el análisis a la muestra dado que implica menos costos de recursos.

En cuanto al enfoque estadístico la aproximación se realiza en base a herramientas matemáticas:

- **Muestreo Aleatorio:**

En una muestra aleatoria o de probabilidad conocemos las posibilidades de que un elemento de la población se incluya o no en la muestra. Como resultado de lo anterior, es posible determinar objetivamente las estimaciones de las características de la población que resultan de una muestra dada; es decir, se puede describir matemáticamente qué tan objetivas son las estimaciones correspondientes.

- **Margen de Error:**

Corresponde al error considerado al momento de trabajar con muestras. Al ser un porcentaje de los datos totales existirá una variación de resultados. Dado ello, es posible calcular exactamente qué tan grande es el riesgo o error.

- **Nivel de Confianza:**

La probabilidad que cuenta con relación en cuanto a una estimación en un intervalo se denomina "nivel de confianza".

Esta probabilidad indica qué tanta confianza tenemos de que la estimación de intervalo incluya al parámetro de población. Una probabilidad más alta implica una mayor confianza.

Al momento de trabajar con datos se debe considerar cual es el objetivo de estos mismos. Por ello, existen dos tipos de aproximación: inferencial y descriptiva. La primera presentada como ejemplo está relacionada con gráficas, tablas y diagramas que permiten visualizar los datos de manera más clara. La segunda hace referencia a generalizaciones y afirmaciones tomando como enfoque la probabilidad de su veracidad respectivamente.

- **Grafos**

Un grafo es la manera en la cual se pueden representar relaciones existentes entre pares de objetos y sus conexiones. Estos son denominados vértices y aristas respectivamente. En resumen, un grafo viene a ser un conjunto de vértices y aristas

- **Grafos dirigidos**

Un grafo dirigido hace referencia a las relaciones unidireccional. Donde un vértice A tiene relación hacia un vértice B. Pero el vértice B no tiene relación con el vértice A.

- **Ciclos**

  En un grafo ya sea dirigido o no dirigido los ciclos están presentes cuando una ruta comienza y termina en el mismo vértice con la condición de que ninguna arista debe repetirse en toda la ruta.

- **Aplicación**

  La aplicación de los grafos está presente en muchos campos. Con participación en mapas, transporte, ingenierías, etc. Eso es dado a su característica de modelar relaciones entre diferentes entes.

4. Metodología

En conforme a los objetivos propuestos para el proyecto, el enfoque tomado fue metodológico cuantitativo y experimental basado en el modelado Estadístico, Teoría de Grafos y la Simulación Computacional. Para ello, el diseño metodológico se segmenta en cuatro fases consiguientes entre si.

- **Fase 1: El modelado Matemático y Probabilístico.**
  En respecto al marco matemático se trabajó el supuesto de equilibrio en referente a la probabilidad. Cada uno de los cromos N = 980 del albúm posee la misma probabilidad de aparición en una funda.

$$P(Cromo_i) = \frac{1}{980}$$

  Además, considerando que cada funda contiene k = 7 cromos. Entonces, siendo el escenario ideal sin repetidos define un mínimo de compra de:

$$Fundas\ Adicionales\ Iniciales\ = \left[\frac{Cromos\ Necesitados}{7}\right]$$

- **Fase 2: Modelado de Estructuras mediante Teoría de Grafos**
  El intercambio tradicional par a par y permitir cadenas de intercambio complejas es decir triangulares fueron problemáticas las cuales fueron superadas modelando de tal manera que el problema paso a ser un Grafo Bipartito Dinámico.

  - Nodos: Representan tanto a los participantes como a los cromos faltantes.

- Aristas: Relacionan la oferta (participante que posee el cromo repetido) como la demanda (participante que carece de dicho cromo).

Para ello el algoritmo de intercambio mapea globalmente las necesidades de la población cerrada de 1 a 50 participantes. Resolviendo la asignación sin eyectar cromos artificiales al sistema.

- **Fase 3: Implementación y Experimentación Algorítmica**
  Para el desarrollo de software se basó en el paradigma de la programación orientada a objetos (POO). El núcleo se estructuro mediante un patrón de estrategia para los intercambios:
  1. BasicExchange: Algoritmo de control/línea base (intercambio directo entre pares)
  2. GraphExchange: Construcción del grafo de dependencias para asignación dirigida.
  3. TriangularExchange: Algoritmo principal optimizado que hereda de GraphExchange para resolver asignaciones cíclicas indirectas (ej. A le da a B, B le da a C, C le da a A) aplicando teoría de grafos.

- **Fase 4: Validación Mediante Simulación de Monte Carlo**

  Para validar la coherencia de los algoritmos y obtener estimaciones reales con relevancia estadística, se diseñó un motor de simulación de Monte Carlo. Este ejecuta M repeticiones del proceso completo de llenado para poblaciones de tamaño variable es decir de $1 \leq P \leq 50$
  convirtiendo la semilla en un parámetro de entrada configurable para asegurar la reproducción del experimento. Estos datos resultantes son procesados por una capa analítica para extraer distribuciones empíricas.

5. Desarrollo

5.1.Arquitectura del Software y Modelo de Clases.

Para evaluar la eficacia, lógica y coherencia del simulador del álbumMundial 2026, se diseñó una matriz de pruebas experimentales dividida en **tres variantes principales**. Cada variante altera una variable independiente (el algoritmo de intercambio o el tamaño de la población) para analizar su impacto en las variables dependientes (fundas compradas, rondas y eficiencia). El simulador está codificado de tal manera que divide las responsabilidades en módulos independientes y altamente cohesivos.A continuación, se detalla el comportamiento estructural implementado a partir del diagrama de clases:

- **Módulo de Entidades (models/):**
    - Sticker: Almacena el identificador único (id) y el equipo del cromo.
    - Pack: Modela el sobre de cromos. Utiliza un generador de números pseudoaleatorios (Random rng) para instanciar colecciones de 7 cromos.
    - Album: Contiene la lógica de estado del coleccionista. Utiliza una estructura de conjunto (Set) para “stickers_pegados” (garantizando unicidad) y un Contador (Counter) para la gestión eficiente de los “stickers_repetidos”.
    - Participante: Coordina su propio “Album”, registra variables métricas (“fundas_compradas”, “intercambios_recibidos”) y ejecuta el método operativo “comprar_y_pegar()”.

- **Módulo de Simulación y Análisis(simulacion/ y analytics/):**
    - Simulator: Orquesta las iteraciones o "rondas". Controla a la población de participantes y ejecuta por defecto la estrategia TriangularExchange.
    - MonteCarloSimulation: Automatiza la ejecución en masa de múltiples objetos Simulator bajo diferentes escenarios poblacionales para mitigar el sesgo de la aleatoriedad.
    - Statistics: Procesa las listas de resultados crudos para calcular el min(), promedio(), y contrasta la probabilidad empírica frente a las curvas teóricas.
- **Módulo de Interfaz Gráfica (ui/):**
    - Dashboard y LineChart: Clases encargadas de renderizar las tablas de estado y actualizar reactivamente las curvas de convergencia de fundas adicionales adquiridas.

5.2. Flujo Lógico del Simulador y Algoritmo de Intercambio

El ciclo de vida de una simulación sigue una secuencia iterativa estricta orientada a eventos, la cual se describe a continuación:

[Inicialización] ⟶ [Funda Inicial (140)],

[Funda Inicial (140)] ⟶ [Evaluación Estado] ,

[Evaluación Estado] ⟶ [Fondo de Intercambio (Grafo)] ,

[Fondo de Intercambio (Grafo)] ⟶ [Compra Adicional] ,

[Compra Adicional] ⟶ Loop hasta Éxito.

1. Inicialización de la Población: El usuario define el tamaño de la población cerrada (N participantes). Cada miembro es instanciado con un “Album” vacío.
2. Fase de Gasto Inicial: Cada participante adquiere de forma obligatoria e inmediata 140 fundas (980 cromos en total). Se ejecuta el desempaquetado, poblando el conjunto de pegados y el contenedor de repetidos.
3. Construcción del Grafo de Intercambio: El algoritmo TriangularExchange escanea la población. Construye un diccionario estructurado como:
   Grafo = {Sticker_id: [Participante_necesitado_1, Participante_necesitado_2, ...]}

4. Resolución de Intercambios: Cruzando la estructura del grafo con los “cromos_intercambiar” (repetidos) de cada participante, se transfieren los cromos internamente. Se actualizan los contadores de “intercambios_recibidos”.
5. Evaluación de Criterio de Parada: El sistema verifica si para todo participante de la población se cumple que “album.completado() == True”.
   - Si no se cumple: Se calcula el déficit residual de cromos, se aplica la fórmula con el refuerzo probabilístico para determinar cuántas fundas adicionales compra cada participante rezagado, se efectúa la compra y el flujo retorna al paso 3 (Nueva Ronda).
   - Si se cumple: El bucle finaliza y transfiere el control a la clase “Statistics”.

5.3. Implementación de las Simulaciones de Monte Carlo

Para el análisis poblacional macro, la clase MonteCarloSimulation ejecuta el algoritmo descrito previamente cambiando el tamaño de la población de 1 hasta N. Para cada paso poblacional, se corren cientos de iteraciones independientes.
Esto permite mapear la variable independiente (“Tamaño de la Población”) contra las variables dependientes (“Promedio de Fundas Totales”, “Número de Rondas” y “Gasto Financiero”), demostrando matemáticamente el impacto de la economía colaborativa y las cadenas de intercambio en grafos sobre la optimización de recursos individuales.

6. Resultados

Para evaluar la lógica del simulador, se analizaron tres variantes experimentales que miden el impacto del algoritmo de intercambio, el tamaño poblacional y los modelos de compra en la fase crítica sobre las variables dependientes (fundas adquiridas y rondas).

6.1. Variante 1: Eficiencia del Algoritmo (Línea Base vs. Propuesto)

Se fijó una población de participantes evaluando 100

iteraciones de Monte Carlo bajo la misma semilla:

Con el intercambio directo, el volumen de los repetidos quedó estancado por la rigidez de del trueque bidireccional, elevando el gasto. Con el enfoque de grafos, el sistema resolvió circuitos de asignación cíclicos, esto agotó los repetidos internos y redujo en gran medida la compra de fundas adicionales.

6.2. Variante 2: Escalamiento de la Población en Redes Cerradas

Resultado 1

Resultado 2

PROCESO DE INTERCAMBIO | ANALISIS POR POBLACION

Tabla de posiciones Comparar poblaciones desde 1 hasta: 50 Repeticiones: 5 Ejecutar analisis

Analisis terminado: poblaciones de 1 a 50, 5 repeticion(es) por poblacion.

Participantes	Fundas minimas	Adicionales minimas	Promedio (referencia)	Rondas promedio	Simulaciones completas
1	1056	816	804.40	55.40	40%
2	680	540	688.40	35.00	100%
3	529	389	575.47	25.60	100%
4	483	343	479.65	18.80	100%
5	458	318	466.28	18.00	100%
6	442	302	393.33	13.80	100%
7	428	288	385.17	13.80	100%

Resultado 3

Tabla de posiciones Comparar poblaciones desde 1 hasta: 5 Repeticiones: 5 Ejecutar analisis

Analisis terminado: poblaciones de 1 a 5, 5 repeticion(es) por poblacion.

Participantes	Fundas minimas	Adicionales minimas	Promedio (referencia)	Rondas promedio	Simulaciones completas
1	1056	816	804.40	55.40	40%
2	680	540	688.40	35.00	100%
3	529	389	575.47	25.60	100%
4	483	343	479.65	18.80	100%
5	458	318	466.28	18.00	100%

Resultado 4

6.3. Variante 3: Monitoreo en Tiempo Real del Proceso de Intercambio

Resultado 5

PROCESO DE INTERCAMBIO | ANALISIS POR POBLACION

Configurar partido Participantes: 16 | Nueva simulacion | Ejecutar una ronda | Simular hasta completar

Todos completaron el album en 22 rondas. Minimo individual: 140 fundas (0 adicionales) | Promedio: 220.50 fundas | Requeridas para que to

Participante	Cromos pegados	Cromos faltantes	Fundas totales	Fundas adicionales	Intercambios recibidos	Estado
1	980	0	277	137	318	Completo
2	980	0	240	100	285	Completo
3	980	0	331	191	318	Completo
4	980	0	258	118	301	Completo
5	980	0	241	101	298	Completo
6	980	0	501	361	331	Completo
7	980	0	292	152	341	Completo
8	980	0	330	190	335	Completo
9	980	0	278	138	334	Completo
10	980	0	235	95	333	Completo
11	980	0	236	96	329	Completo
12	980	0	476	336	349	Completo
13	980	0	499	359	344	Completo
14	980	0	204	64	352	Completo
15	980	0	392	252	339	Completo
16	980	0	382	242	351	Completo

7. Análisis de resultados

- Mitigación del Coleccionista Aislado ($P = 1$): Los datos recopilados automáticamente por la pestaña de análisis confirman la asíntota del *Problema del Coleccionista de Cupones*. Un único participante genera un desperdicio

masivo de recursos duplicados, requiriendo comprar más de 1000 fundas adicionales por la baja probabilidad marginal de conseguir los últimos cromos faltantes.

- Efecto de la Red en Grafos ($P = 50$): Al procesar el volumen macro de 50 participantes, la gráfica generada por LineChart demuestra una pendiente negativa pronunciada. La abundancia de cromos en los contenedores de repetidos permite que la columna Adicionales mínimas toque las 0 fundas, logrando que al menos un participante alcance el récord teórico perfecto de completar el álbum comprando únicamente las 140 fundas iniciales gracias a la red de intercambio triangular.

8. Conclusiones

- Se desarrolló y validó un programa simulador completamente funcional con interfaz gráfica, demostrando que la integración de la Teoría de Grafos, el modelado orientado a objetos (Set, Counter) y los ciclos iterativos permiten calcular estimaciones reales y coherentes sobre los recursos necesarios para completar el álbum del Mundial 2026.
- La pestaña Proceso de Intercambio comprobó que el algoritmo TriangularExchange supera la rigidez de los intercambios par a par tradicionales (BasicExchange), ya que permite transferir repetidos dinámicamente a través de cadenas multifactoriales de participantes, optimizando el uso de los cromos existentes sin inyectar datos artificiales.
- El análisis automatizado de Monte Carlo demostró experimentalmente que la organización de redes comunitarias o "poblaciones cerradas" mitiga el impacto del azar matemático. Conforme el tamaño de la población crece hacia los 50 participantes, el promedio de fundas adicionales compradas disminuye exponencialmente, maximizando la eficiencia financiera individual.

9. Recomendaciones

- Se demostró que el llenado del álbum del Mundial no se comporta de forma lineal debido a la asimetría probabilística del *Problema del Coleccionista de Cupones*. Sin embargo, al modelar la comunidad como un Grafo Bipartito Dinámico mediante la estrategia TriangularExchange, se comprobó que el flujo global de bienes dentro de una red cerrada mitiga drásticamente la necesidad de adquirir recursos externos. A nivel macro, la abundancia de nodos en poblaciones grandes ($P = 50$) estabiliza el sistema y permite alcanzar el mínimo teórico perfecto de 140 fundas iniciales para los miembros más eficientes, probando cuantitativamente las ventajas de la economía colaborativa sobre el consumo individual aislado.

- La implementación del simulador bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) y el uso de estructuras de datos nativas especializadas optimizaron el rendimiento computacional del algoritmo. El uso de conjuntos (Set) para la clase "Album" garantizó el control de unicidad de los cromos pegados con una complejidad temporal constante de $O(1)$, mientras que los diccionarios de conteo (Counter) facilitaron la auditoría y transferencia inmediata de los cromos repetidos. Esta arquitectura modular permitió que el motor de Monte Carlo procesara de forma secuencial.
- El éxito del desarrollo del software dependió críticamente de la investigación previa y la selección de bibliotecas que separaran la lógica de cómputo de la capa de presentación. Se concluye que para este tipo de proyectos es indispensable investigar e implementar librerías de interfaces graficas, motores matemáticos y análisis estadístico.

10. Bibliografía

Brilliant (s.f.). *Coupon Collector Problem.* Recuperado el 30 de mayo de 2026

https://brilliant.org/wiki/coupon-collector-problem/

IBM (s.f.). *¿Qué es la simulación Montecarlo?* Recuperado el 30 de mayo de 2026

https://www.ibm.com/es-es/think/topics/monte-carlo-simulation

Docs.python.org (2026, 30 de mayo). *random — Generate pseudo-random numbers.*

https://docs.python.org/es/3/library/random.html

Levin, R. I. y Rubin D. S. (2004). *ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA.* Pearson Education.

Goodrich, M.T., Tamassia, R. y Goldwasser, M. H. *Data Structures and Algorithms in Python.* Wiley